CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Buffers en zuurbasetitraties

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Buffert het of niet?

Schrijf ja of nee, en bij nee waarom niet.

1. Buffert het?

a) melkzuur met natriumlactaat _____

b) salpeterzuur met kaliumnitraat _____

c) ammoniak met ammoniumsulfaat _____

2. Buffert het?

a) natriumhydroxide met natriumchloride _____

b) koolzuur met natriumwaterstofcarbonaat _____

2 Het juiste zuur kiezen

Welk zuur neem je voor die buffer? Kies uit melkzuur (pKz $3{,}9$), azijnzuur (pKz $4{,}8$), diwaterstoffosfaat (pKz $7{,}2$) en ammonium (pKz $9{,}2$).

3. Welk zuur?

a) een buffer rond pH 7 _____

b) een buffer rond pH 9 _____

c) een buffer rond pH 4 _____

4. Binnen welk gebied werkt een buffer met azijnzuur ongeveer?

_____

3 Wat gebeurt er in de buffer?

Antwoord in volle zinnen.

5. Je giet een beetje natriumhydroxide bij een buffer van azijnzuur en natriumacetaat. Schrijf wat er gebeurt.

6. Waarom verandert de pH van een buffer bijna niet als je hem met water verdunt?

7. Twee buffers hebben dezelfde pH, maar de ene is 1 mol/L en de andere $0{,}01$ mol/L. Wat verschilt er?

4 Waar of niet waar

Kruis aan.

8. Een buffer werkt het best als zuur en base in dezelfde concentratie zitten.

◯ waar ◯ niet waar

9. Een buffer houdt de pH precies gelijk, hoeveel zuur je er ook bij giet.

◯ waar ◯ niet waar

10. Het bloed wordt gebufferd door het paar koolzuur en waterstofcarbonaat.

◯ waar ◯ niet waar

11. Een uitgeputte buffer herken je aan een pH die plots wegschiet.

◯ waar ◯ niet waar

5 Titreren: het glaswerk

Schrijf welk glaswerk of welke handeling.

12. Wat?

a) waar het titrans in zit _____

b) waar de onbekende oplossing in staat _____

c) waarmee je precies 25 mL afmeet _____

13. Hoe?

a) waarmee je de buret spoelt _____

b) waar je op de meniscus afleest _____

6 Titratie rekenen

Reken uit. Schrijf eerst het aantal mol titrans.

14. $25{,}0$ mL eenwaardig zuur verbruikt $25{,}0$ mL NaOH van $0{,}100$ mol/L. Concentratie van het zuur? _____

15. $25{,}0$ mL eenwaardig zuur verbruikt $12{,}5$ mL NaOH van $0{,}100$ mol/L. Concentratie van het zuur? _____

16. $20{,}0$ mL H_2SO_4 verbruikt $30{,}0$ mL NaOH van $0{,}100$ mol/L. Concentratie van het zuur?

_____

17. $10{,}0$ mL NaOH verbruikt $15{,}0$ mL HCl van $0{,}200$ mol/L. Concentratie van de base?

_____

7 De curve lezen

Antwoord kort of in volle zinnen.

18. Waar ligt het equivalentiepunt?

a) sterk zuur met sterke base _____

b) zwak zuur met sterke base _____

c) zwakke base met sterk zuur _____

19. Waarom ligt er bij de titratie van een zwak zuur een vlak stuk in de curve?

20. Je spoelde de buret met water in plaats van met titrans. Wat gebeurt er met je resultaat, en waarom?

21. Hoe kies je een geschikte indicator, en waarom lukt dat bij een heel verdund zuur minder goed?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Buffert het of niet?

1 a) ja · b) nee, nitraat is een te zwakke base · c) ja

2 a) nee, een sterke base heeft geen bruikbaar paar · b) ja

2. Het juiste zuur kiezen

3 a) diwaterstoffosfaat · b) ammonium · c) melkzuur

4 tussen pH $3{,}8$ en pH $5{,}8$

3. Wat gebeurt er in de buffer?

5 Het azijnzuur van het paar staat zijn proton af aan het hydroxide-ion, zodat er water en acetaat ontstaat. De sterke base is daarmee weg en de pH beweegt maar een beetje; er is wel iets minder zuur over.

6 De pH hangt af van de verhouding tussen het zuur en zijn geconjugeerde base, en water verdunt beide even sterk. Die verhouding blijft dus gelijk; alleen de capaciteit, dus hoeveel de buffer kan opvangen, wordt kleiner.

7 De capaciteit. De geconcentreerde buffer kan veel meer zuur of base opvangen voor hij uitgeput is. De pH is bij het begin gelijk, want die volgt uit de verhouding, niet uit de hoeveelheid.

4. Waar of niet waar

8 waar

9 niet waar

10 waar

11 waar

5. Titreren: het glaswerk

12 a) de buret · b) de erlenmeyer · c) de pipet

13 a) met titrans · b) aan de onderkant

6. Titratie rekenen

14 $0{,}100$ mol/L

15 $0{,}0500$ mol/L

16 $0{,}0750$ mol/L

17 $0{,}300$ mol/L

7. De curve lezen

18 a) pH 7 · b) boven pH 7 · c) onder pH 7

19 Halverwege zitten het zwakke zuur en zijn geconjugeerde base samen in de erlenmeyer, en dat is een buffer. Die vangt de toegevoegde base op, dus beweegt de pH daar maar traag. In het midden van dat stuk is de pH gelijk aan de pKz.

20 Het titrans wordt een beetje verdund, dus is er meer volume nodig voor hetzelfde aantal mol. Je leest een te groot volume af en berekent dus een te hoge concentratie voor het zuur.

21 Het omslaggebied van de indicator moet binnen de pH-sprong van de curve vallen. Bij een verdund zuur is die sprong kleiner en minder steil, dus is er minder ruimte waarin de omslag precies samenvalt met het equivalentiepunt.